02 Variablen

02 Variablen: Syntax und Konventionen

00 Übersicht · Zurück: 01b Java · Weiter: 02a Numerische Datentypen

Vorlesung 12.10.2026 – „Variablen und numerische Datentypen“
Themen: Variablen (Syntax, Konventionen) · numerische Datentypen · weitere Datentypen (char, String, boolean, Operatoren, Arrays; Vorlesung 13.10.2026)

Deklaration von Variablen und Datentypen

- Eine **Variable** ist ein **Platzhalter (Zwischenspeicher)** für einen beliebigen Wert in einem Programm.
- Technisch zeigt sie auf einen **konkreten Speicherbereich im Hauptspeicher**, in dem ein Wert eines bestimmten Typs abgelegt werden kann.
- Eine Variable besteht aus:
  - **Name**: eindeutiger Identifikator
  - **Datentyp**: bestimmt die **Speicherdarstellung** der Werte
- In **statisch typisierten** Sprachen wie Java sind **immer beide** notwendig.

Primitive Datentypen in Java

Primitive Datentypen (Basisdatentypen): fest definierte Typen, die in die Sprache integriert sind und nicht verändert werden können.

Typ	Werte
`int`, `byte`, `short`, `long`	positive oder negative Ganzzahl
`double`, `float`	Gleitkommazahlen
`char`	einzelnes Zeichen (Buchstabe, Ziffer oder Sonderzeichen)
`String`	Text beliebiger Länge, im Kern eine Aneinanderreihung von Zeichen
`boolean`	Wahrheitswert (`true` oder `false`)

Groß-/Kleinschreibung
`String` wird **groß** geschrieben, alle anderen **klein**.
(Streng genommen ist `String` eine Klasse; die Folie führt ihn unter den Basisdatentypen auf, vgl. 02d String und boolean.)

Deklaration, Zuweisung, Initialisierung

```
int max;          // Deklaration: Name + fester Datentyp
max = 100;        // Wertzuweisung (an zuvor definierte Variable)
```

```java
int max = 100;    // Initialisierung: Deklaration + Zuweisung in einem Schritt
```

Syntaktische Regeln für Variablennamen

- Große und kleine Buchstaben, Dezimalziffern und Unterstrich.
- Das erste Zeichen darf **keine Ziffer** sein.
- **Keine Leerzeichen** im Namen.
- Etwa **fünfzig reservierte Wörter** dürfen nicht als Bezeichner verwendet werden (z.B. `class`, `int`, `public`, `static`, …).

  Syntax-Regeln werden vom Compiler** geprüft.**

Konventionen für Variablennamen

Allgemeine **Coding Conventions** für Java: Empfehlungen für einheitlichere, lesbarere Programme.

- Beginnen immer mit **Kleinbuchstaben**.
- Neue Wörter im Namen beginnen mit einem Großbuchstaben (**camelCase**).
- Bekannte Akronyme dürfen mit Großbuchstaben geschrieben werden.
- **Keine Unterstriche** im Namen.
- **Sprechende** Variablennamen verwenden.
- Mehrdeutige Abkürzungen ausschreiben.
- **Englische** Begriffe verwenden.

  Prüfungsrelevant
  Conventions werden **nicht vom Compiler** geprüft, aber laut Dozentin **in der Prüfung**.

Übungen dazu: 99 Übungsaufgaben und 99 Übungsaufgaben

Java und Typsicherheit

Java ist …
- **stark typisiert** (*strongly typed*):
- keine Variable ohne festen Datentyp
- Datentyp wird bei der Definition festgelegt
- automatische Typumwandlung nur begrenzt möglich
- **statisch typisiert** (*statically typed*): Typprüfung zur **Compile-Zeit**.

Vorteile	Nachteile
stabilere Anwendungen zur Laufzeit (geringere Gefahr von Laufzeitfehlern), höhere Codequalität	Code wirkt schwerfälliger als bei (eleganten) Skriptsprachen, „Kampf mit dem Compiler“

Kernaussagen (Take-aways)

- Variablen sind Zwischenspeicher für Werte im Rahmen einer Berechnung.
- Sie erhalten bei der Deklaration einen **festen Datentyp** und einen **festen Namen**.
- Der Datentyp legt fest, **in welcher Form** die Werte im Speicher abgelegt werden.
- Über den Namen kann immer wieder auf den Wert im Speicherbereich zugegriffen werden.
- Java kennt nur wenige Basisdatentypen, fest in der Sprache verankert.
- **Implizite Typkonversion**: der Compiler wandelt automatisch um, **nur wenn kein Informationsverlust** zu befürchten ist (02a Numerische Datentypen).

- Das Array ist der einfache Container-Datentyp, seine Größe ist nach der Initialisierung unveränderlich (02f Arrays).
- Java kennt die typischen arithmetischen Operatoren (02e Arithmetische Operatoren).